YZM 411 BİLGİSAYARLI GÖRÜ — GÜZ 2026

Ödev 1: Renk, Aydınlatma ve Örnekleme Raporu

Öğrenci: Nihal Zobi **No:** 230212009

1. Giriş ve Yöntem

Rubik küp, beyaz A4 kâğıdı ve küçük yazılı prospektüsten oluşan masaüstü sahnesi üç aydınlatmada çekildi: `normal.jpg`, `golge.jpg`, `lamba.jpg`. Görüntülere piksel incelemesi, sabit RGB/HSV eşikleme, parlaklık-gama ve 1/4 küçültme uygulandı. Kamera pozlama/beyaz dengesi ayarlarının sabit olup olmadığı doğrulanamadığından gözlenen farklar yalnızca aydınlatmaya bağlanamaz.

2. Hedef 1: Sayısal Yapı ve Piksel Erişimi

Tahmin: Fotoğrafların $(3024, 4032, 3)$ boyutlu, `uint8` türünde, 0–255 aralığında olacağını; gölgede RGB değerlerinin düşeceğini, sıcak lambada R/G kanallarının artabileceğini öngördüm.
Ölçüm: OpenCV'nin BGR sırası RGB'ye çevrildi; erişim `img[y,x,kanal]` ile yapıldı. Boyut $(3024, 4032, 3)$, veri türü `uint8`, ölçülen aralık $[0, 255]$. Sarı yüzeyde `img[1421,3165]` $= (248, 247, 167)$. Sürümler: Python 3.10.0; OpenCV 4.12.0; NumPy 2.1.3; Matplotlib 3.10.7.

Yüzey ve (x, y)	Normal RGB	Gölge RGB	Lamba RGB
Pembe $(3366, 1103)$	$(201, 152, 148)$	$(231, 181, 172)$	$(209, 160, 164)$
Sarı $(3165, 1421)$	$(248, 247, 167)$	$(159, 149, 96)$	$(235, 231, 170)$
Mavi $(3447, 1481)$	$(123, 185, 200)$	$(76, 108, 107)$	$(93, 140, 156)$

Tablo 1: Aynı konumlardan alınan RGB piksel değerleri.

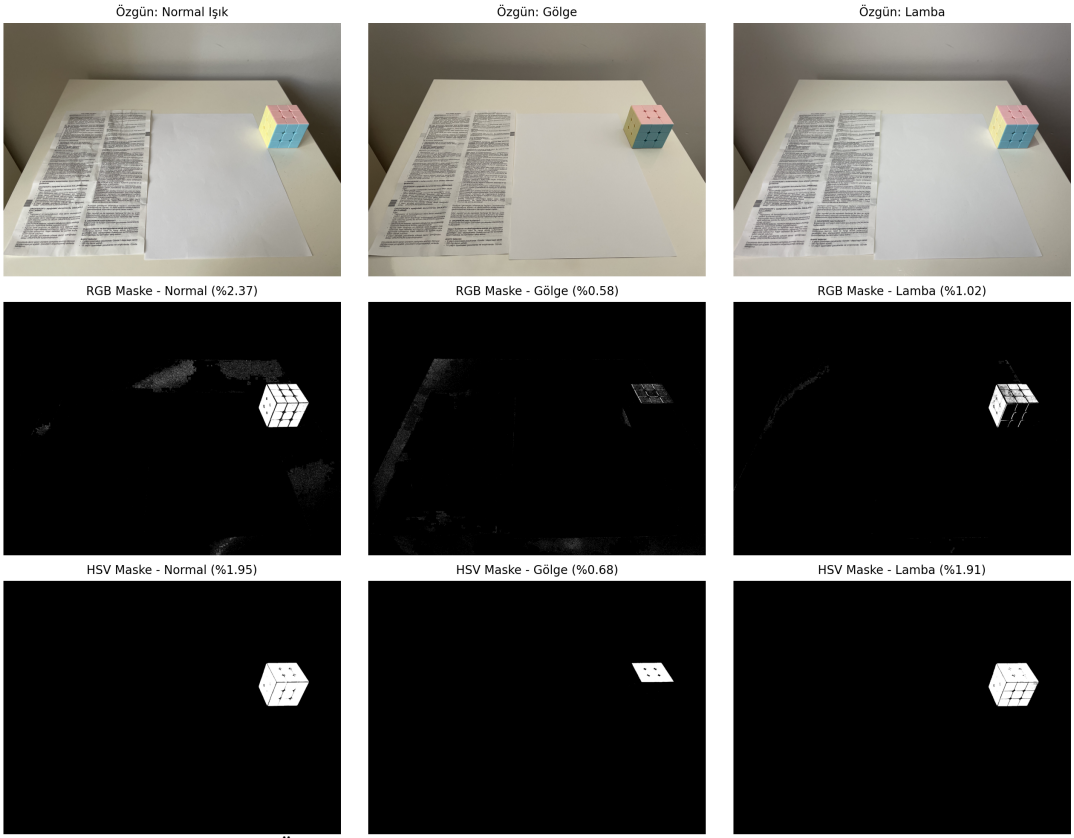
Yorum ve kontrol: Sarı/mavi değerler gölgede azaldı; pembe ise arttı, dolayısıyla ilk tahmin tam tutmadı. Otomatik pozlama/beyaz dengesi veya yerel ışık farklılıkları olası nedenlerdir; kamera ayarları kilitlenerek ve aynı bölgeden çoklu piksel ölçülerek kontrol edilebilir.

3. Hedef 2: Sabit RGB ve HSV Maskeleri

Tahmin: RGB eşiklerinin gölgede daha az piksel seçeceğini, lambada arka planı da seçebileceğini; HSV'nin renk tonunu parlaklıktan ayırması sayesinde daha kararlı kalabileceğini bekledim.
Ölçüm: Normal fotoğraftaki küp yüzeylerinden belirlenen RGB/HSV eşikleri değiştirilmeksizin üç fotoğrafa uygulandı. Seçilen alan oranları:

Maske	Normal	Gölge	Lamba
RGB	%2,37	%0,58	%1,02
HSV	%1,95	%0,68	%1,91

Tablo 2: Seçilen piksel sayısının tüm görüntüye oranı (doğruluk ölçütü değildir).



Şekil 1: Üç fotoğraf ile RGB ve HSV yöntemlerinin altı ikili maskesi.

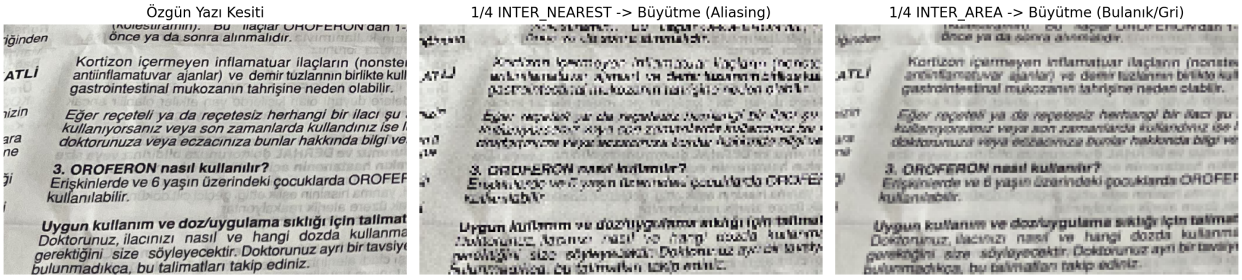
Yorum ve kontrol: Gölge her iki maskeyi de küçülttü; HSV de ışık değişiminden etkilendi. RGB maskelerinde küp dışı bölgeler yanlış pozitif seçildi. Bunu nesne bölgesi (ROI) sınırlaması, ışık/pozlama sabitleme ve bilinen nesne maskesiyle karşılaştırma üzerinden kontrol edebilirim.

4. Hedef 3: Parlaklık ve Gama Dönüşümleri

Tahmin: $b = +40$ parlaklık eklemesinin ortalamayı 40'tan az artırmasını (255'te kırpılma), $\gamma = 0{,}5$'in ortalamayı artırmasını ve $\gamma = 2{,}0$'ın azaltmasını bekledim.
Ölçüm: Float sayılar üzerinde $J = \text{clip}(I + 40, 0, 255)$ ve $J = 255(I/255)^{\gamma}$ ayrı ayrı uygulandı. Başlangıç ortalaması **156,42**; +40 için teorik **196,42**, ölçülen **196,08**; 255'i aşacak **1.200.317 kanal değeri** kırpıldı. $\gamma = 0{,}5$ için ortalama **196,24**; $\gamma = 2{,}0$ için **104,14**.
Yorum ve kontrol: Üç dönüşümün yönü tahminle uyumlu; toplamsal kaydırmada kırpılma nedeniyle tam +40 artış olmadı. Sonuçları kırpılan kanal sayısı, önce/sonra ortalamaları ve piksel histogramları karşılaştırılarak kontrol edebilirim.

5. Hedef 4: Örnekleme ve Geri Kazanılamayan Bilgi

Tahmin: Yazı kesitini genişlikte ve yükseklikte 1/4 küçültmenin ince harf ayrıntılarını kaybettirmesini; `INTER_NEAREST`'in kopma/aliasing, `INTER_AREA`'nın ise grileşme/bulanıklık oluşturmasını bekledim.
Ölçüm: (685×424) kesit (171×106) boyutuna iki yöntemle ayrı ayrı küçültüldü. Her iki küçük görüntü yalnızca görselleştirmek için `INTER_NEAREST` ile özgün boyuta büyütüldü.



Şekil 2: Özgün yazı ve iki farklı küçültme yönteminin büyütülmüş sonuçları.

Yorum ve kontrol: Nearest ile ince yazılarda kopukluk ve sahte desenler belirginleşti. Area yöntemi *küçültme sırasında* alan ortalaması alarak yüksek frekanslı ayrıntıları yumuşattı; sonuç daha gri/bulanık oldu. İki görüntü de Nearest ile büyütüldüğünden kayıp ayrıntılar geri gelmedi. Kontrol için aynı kesiti daha düşük küçültme oranlarında deneyip okunabilirliği karşılaştırabilirim.

6. Analitik Sorular ve Sınırlılıklar

Sarı arka plan neden hedef gibi seçildi? Sabit renk eşikleri ışığın değiştirdiği renk/parlaklık değerlerinde küp dışındaki benzer pikselleri de seçebilir; RGB maskesindeki yanlış pozitifler bunu gösteriyor.
Büyütme yazıyı neden geri getirmedi? Alt örneklemede kaybolan küçük harf ayrıntıları mevcut piksel matrisinde artık yoktur. Büyütme yalnızca var olan örnekleri yerleştirir/çoğaltır; özgün bilgiyi yeniden oluşturmaz.
Tutmayan tahmin ve sınırlılık: Pembe yüzey gölgede kararmak yerine $(201, 152, 148)$'den $(231, 181, 172)$'ye yükseldi. Otomatik kamera ayarları ve yerel aydınlatma etkisi olasıdır; bu ayarlar ölçülüp sabitlenmediği için neden kesinleştirilemez. Maske alan oranları da nesne algılama doğruluğunu ifade etmez.

7. Yapay Zekâ ve Yeniden Üretilebilirlik Beyanı

Bu ödevin kavramsal altyapısının araştırılması ve öğrenilmesinde Chatgpt den yardım alınmıştır, Python kod iskeleti oluşturulması ve hata ayıklama süreçlerinde ise Google Gemini yapay zeka asistanından yardım alınmıştır; tüm kodlar bizzat çalıştırılarak ham ölçüm sonuçları ve görseller bizzat doğrulanmıştır.